

Nama : Muhammad Rafif Permana Putra

Kelas : 4IA09

NPM : 51422112

Jurnal ini membahas pengembangan QNodeOS, yaitu sebuah sistem operasi untuk menjalankan aplikasi pada node jaringan kuantum. Tujuan utamanya adalah membuat aplikasi jaringan kuantum dapat diprogram menggunakan perangkat lunak tingkat tinggi yang tidak bergantung pada jenis perangkat keras kuantum tertentu. Selama ini, demonstrasi aplikasi jaringan kuantum biasanya masih bergantung pada perangkat lunak ad hoc yang dirancang khusus untuk satu eksperimen dan membutuhkan pemahaman fisika tingkat rendah. Karena itu, penelitian ini penting karena mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih umum, fleksibel, dan lebih dekat ke konsep sistem komputasi modern.

Penulis merancang arsitektur QNodeOS dengan membagi sistem menjadi beberapa komponen utama, yaitu CNPU untuk menangani proses klasik, QNPU untuk mengatur eksekusi proses kuantum, dan QDevice yang berhubungan langsung dengan perangkat keras kuantum. Selain itu, mereka memperkenalkan QDriver sebagai lapisan abstraksi perangkat keras, sehingga sistem ini dapat digunakan pada lebih dari satu jenis platform. Dalam paper ini, arsitektur tersebut diuji pada dua jenis perangkat, yaitu node berbasis nitrogen-vacancy (NV) center pada berlian dan node berbasis trapped ion. Pendekatan ini menunjukkan bahwa aplikasi jaringan kuantum dapat dijalankan di atas sistem yang lebih umum tanpa harus ditulis ulang sepenuhnya untuk tiap perangkat keras.

Salah satu hal penting yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah bahwa aplikasi jaringan kuantum memiliki tantangan yang berbeda dari komputasi kuantum biasa. Aplikasi seperti ini membutuhkan interaksi terus-menerus antara proses klasik dan kuantum, termasuk pertukaran pesan antar-node, pengelolaan entanglement, dan penyesuaian terhadap keterbatasan memori kuantum yang umur koherensinya masih pendek. Selain itu, sistem juga harus mampu menangani perbedaan skala waktu yang besar, dari operasi kontrol tingkat nanodetik hingga komunikasi jaringan pada skala milidetik. Karena itu, QNodeOS dirancang agar dapat menjadwalkan operasi lokal dan operasi jaringan secara terkoordinasi, sekaligus mendukung multitasking supaya perangkat tidak terlalu banyak mengganggu saat menunggu proses dari node lain.

Untuk membuktikan bahwa arsitektur ini benar-benar dapat dipakai, penulis melakukan demonstrasi delegated quantum computation antara client dan server pada dua node NV center. Hasilnya menunjukkan bahwa QNodeOS mampu menjalankan aplikasi jaringan kuantum interaktif dari perangkat lunak tingkat tinggi, bukan hanya dari instruksi eksperimen yang sudah diprogram sebelumnya. Fidelity hasil eksperimen berada di atas batas klasik, yang menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan benar. Penulis juga menguji kemampuan multitasking dengan menjalankan dua aplikasi kuantum secara bersamaan, dan hasilnya memperlihatkan bahwa aplikasi tambahan dapat berjalan tanpa menurunkan kualitas hasil aplikasi lain, sekaligus meningkatkan utilisasi perangkat keras kuantum.

Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan langkah penting menuju pengembangan “sistem operasi untuk internet kuantum”. Kontribusinya tidak hanya relevan bagi fisika eksperimen, tetapi juga membuka peluang besar bagi ilmu komputer, khususnya dalam bidang pemrograman jaringan kuantum, compiler, penjadwalan real-time, dan pengembangan aplikasi kuantum yang lebih praktis di masa depan. Penulis juga menekankan bahwa meskipun implementasi saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada latensi antara komponen klasik dan kuantum, arsitektur yang mereka usulkan sudah menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan teknologi jaringan kuantum yang lebih luas.